

THOMAS SAUREL

Study of the Cox-Ross-Rubinstein model for option valuation

Begun in January 2026

Last update : 13 septembre 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Motivation	2
1.2	History of option valuation	2
1.3	Goals	3
1.4	Vocabulary	3
2	Cadre théorique et principe de non-arbitrage	6
2.1	Espace probabilisé filtré	6
2.2	Portefeuille d'autofinancement	7
2.3	Stratégie de réplication	8
2.4	Mesure de probabilité risque-neutre	9
3	Analyse du modèle de Cox-Ross-Rubinstein	11
3.1	Objectifs et Structure du modèle	11
3.2	Parcours Descendant	12
3.3	Raisonnement Rétrograde	14
3.4	Options Américaines	16
4	Conception et implémentation algorithmique	17
4.1	Implémentation à l'aide d'arbres recombinaux	17
4.2	Implémentation optimisée	20
4.3	Performances et Tests	20
5	Convergence vers le modèle de Black-Scholes	22
5.1	Mouvement Brownien / Processus de Wiener	22
5.2	Intégration d'Itô	24
5.3	Equation de Black-Scholes	27
5.4	Convergence	27
6	Evaluations des indicateurs de risque	28
6.1	Delta (Δ)	28
6.2	Gamma (Γ)	28
6.3	Vega (ν)	28
6.4	Thêta (Θ)	28
7	Analyse comparative avec d'autres modèles	29
7.1	Monte-Carlo	29
7.2	Arbres trinomiaux	29
8	Conclusion	30

1 Introduction

*"A good portfolio is more than a long list of
good stocks and bonds. It is a balanced whole [...]."*
– **H. Markowitz [1]** –

1.1 Motivation

This document was made to be an introduction to quantitative finance through development of market risk analysis algorithms. It focuses on the study of the binomial model, known as the Cox-Ross-Rubinstein model.

Firstly, we will talk about the theoretical foundations of this prediction model before analyzing how it differs from the Black-Scholes and Monte Carlo models. Finally, we will implement and analyze the market variation estimators, known as the "Greeks".

I am working on this paper in my spare time for personal learning and curiosity. Consequently, it may contain errors or inaccuracies. The provided sources are in French or English, you may use a translator if you do not understand either of these languages.

1.2 History of option valuation

Modern portfolio theory in finance originated in 1952 with the work published by Harry Markowitz [2]. This theory explains how investors can optimize their portfolios and analyze asset pricing based on market conditions (volatility, risk and so on). Therefore it lays the foundations of quantitative finance by defining the portfolio as a collection of financial assets.

Based on Markowitz's work, three economists *Fischer Black*, *Myron Scholes* and *Robert Merton* published an article in 1973 presenting a formula allowing to calculate the theoretical price of a European option. Their contribution was to find a partial differential equation (PDE) to find the fair price for a European call option. [3]

With the development of computers and the exponential growth of computing power, a new method emerged in 1977 : the Monte Carlo approach. This model involves randomly simulating thousands of possible price paths. The option price is the the average of the payoffs obtained from these paths. [4] It is the primary method for exotic options such as Asian options, where the payoff depends on the average price over a certain period of time.[5]

Two years later, a new trio of economists : *John Cox*, *Stephen Ross* and *Mark Rubinstein* proposed an innovative alternative : the binomial model, also known as the Cox-Ross-Rubinstein model. In this model, time is discretized, allowing the path of an asset price to be represented as a binary tree. This simplifies estimation, providing a numerical approximation to the Black-Scholes model which relies on an analytical solution. The approach shifts the problem from a complex partial differential equation to a simple approximation that can be programmed on a computer. Furthermore, the model enables the valuation of American options, which can be exercised at any time with only a minor change in the algorithm. [6]

Subsequently, other more exotic models appeared (e.g. trinomial trees) [7]. In one of the following part, we will focus on the binomial model and compare it with the Black-Scholes and Monte Carlo models, representing respectively an approximation model, an analytical model

and a simulation-based one. The Cox-Ross-Rubinstein model is more intuitive and simpler to implement algorithmically than the Black-Scholes model.

1.3 Goals

The main goal of this paper is to present the theoretical foundations of the binomial model, implement it and then compare it to other option pricing models.

We will begin by establishing the basic terminology and presenting key theoretical results from financial mathematics. Once the model's algorithmic implementation is complete, we will explore its capabilities by pricing complex options. We will analyze how the model's discrete structure allows for the valuation of products that cannot be handled analytically by the Black-Scholes model, such as American options which can be exercised early. The study will be complemented by the calculation of sensitivity indicators known as *Greeks*, which are essential risk management tools for measuring a portfolio's sensitivity to market volatility.

Finally, we will compare our results with those obtained from the Black-Scholes and Monte Carlo models. This comparative analysis will enable us to highlight the binomial model's convergence rate and identify its limitations when applied to real-world data, thereby preparing for potential extensions involving more sophisticated tree structures.

1.4 Vocabulary

Before proceeding with the study of quantitative finance and the algorithms behind the Cox-Ross-Rubinstein model, it is essential to establish a basic vocabulary necessary for a proper understanding of the remainder of the document. If you have a financial background, you can skip this part as it will only present the basic key ideas in market finance.

Derivative : A derivative is a type of financial contract whose value depends on an asset known as **underlying asset** and whose price fluctuates in line with changes in the rate or price of that underlying asset. There are three main categories of derivatives : **firm commitment products**, **swaps** and **contingent products or options** [8] [9] [10]

Forward product : This group of derivative products generally includes **forward** and **futures**. A **forward** contract is a financial agreement between two entities, agreeing on a defined sale and purchase price at a fixed deadline. Both entities must honor their parts of the contract even if the situation at maturity is unfavorable to them. There are some differences between **forwards** and **futures** : forward contracts are negotiated over the counter, non-standardized and not very negotiable, whereas futures contracts are negotiated on a stock exchange, are standardized and negotiable. [8] [9] [11] [12]

Swap : Exchange of financial flows between two entities (e.g. floating-rate interest for fixed-rate interest). [12]

Option : Establishes a right between a buyer and a seller to buy (**Call**) or sell (**Put**) an underlying asset at a predetermined price (**Strike**) by a set expiration date. This derivative represents a right and is not an obligation. The **Call/Put** symmetry allows one to anticipate either a favorable movement in the underlying asset's price (Call) or an unfavorable one (Put). There are numerous types of options, notably **European** options that are exercisable only at expiration, and American options that are exercisable at any time prior to expiration. These represent the simplest forms, known as Vanilla options. [13] [3] The **Payoff** refers to the outcome at expiration.

An option is :

- **In the money / ITM** when its strike price is lower than the price of its underlying asset for a call, or higher than the price of its underlying asset for a put.
- **Out of the money / OTM** when its strike price is higher than the price of its underlying asset for a call, or lower than the price of its underlying asset for a put.
- **At the money / ATM** when its strike is equal to the current price of the underlying asset.

We will use the following notations :

- K : Strike
- S : Price of the underlying asset
- p : Option Premium
- R : Profit at maturity
- P : Payoff

Payoff Formulas

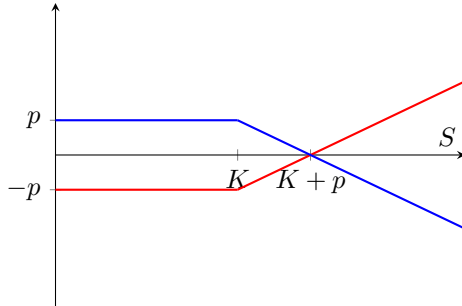
$$P_{Call} = \max(S - K, 0)$$

$$P_{Put} = \max(K - S, 0)$$

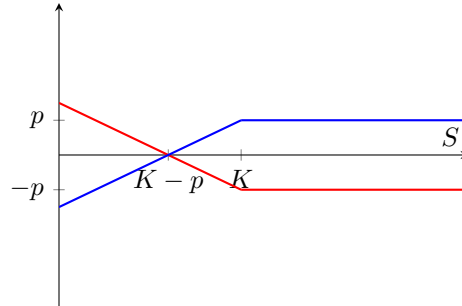
We can represent profits at maturity :

$$R = \begin{cases} R_{\text{Call - Buyer}} = \max(S - K, 0) - p \\ R_{\text{Call - Seller}} = -\max(S - K, 0) + p \end{cases}$$

$$R = \begin{cases} R_{\text{Put Buyer}} = \max(K - S, 0) - p \\ R_{\text{Put - Seller}} = -\max(K - S, 0) + p \end{cases}$$



(a) Option - Call



(b) Option - Put

FIGURE 1 – Profit of Call and Put options

Options are a key concept to understand quantitative finance. It is useful to work through a numerical example to see how it works :

Consider an industrial buyer of wheat, **B**, who knows on **January 1st** that they will need to purchase $n = 1\,000$ tonnes of wheat on **June 30th**. On January 1st, the price of wheat is 200\$ per tonne. B anticipates that the price of wheat will rise. Since B would begin to lose money if the price exceeds 250\$, they decide to purchase 1 000 call options with a strike price of 250\$, a premium of $p = 10$ \$ per tonne and an expiration date of June 30th.

Several scenarios are possible for June 30th :

- **Case 1** : Wheat trades at 150\$ per tonne. The call option is **OTM**. B's prediction did not materialize. The call option is now worthless, leading B to let it expire. B thus loses $n \cdot p = 1000 \cdot 10 = 10\,000$ \$. B therefore purchases the wheat on the market at 150\$ per tonne, resulting in a total cost of $150 + p = 160$ \$ per tonne.
- **Case 2** : Wheat trades at 225\$ per tonne. The call option is **OTM**. B's prediction has partly come true but not enough to make the call options worth using. The call option is still worthless, leading B to let it expire. B thus loses $n \cdot p = 1000 \cdot 10 = 10\,000$ \$. B therefore purchases the wheat on the market at 225\$ per tonne, resulting in a total cost of $225 + p = 235$ \$ per tonne.
- **Case 3** : Wheat trades at 250\$ per tonne. The call option is **ATM**. B's prediction has partly come true but not enough to make the call options worth using because the price is equal to the strike. Using the call option does not change anything. B thus loses $n \cdot p = 1000 \cdot 10 = 10\,000$ \$. B therefore purchases the wheat on the market at 250\$ per tonne, resulting in a total cost of $250 + p = 260$ \$ per tonne.
- **Case 4** : Wheat trades at 300\$ per tonne. The call option is **ITM**. B's prediction came true. B uses its call options and spend 250\$ per wheat tonne. Thus, B will have spent $250 + p = 260$ \$ per tonne instead of 300\$. B saved $(300 - (250 + p)) \cdot n = 40 \cdot 1000 = 40\,000$ \$.

Therefore, the goal of market finance is to optimize strategies in order to generate the highest possible profit while taking risk into account. Thus, it is useful to develop mathematical tools that allow for the modeling of market dynamics.

Positions : There are two positions when buying or selling options :

- **Long Position**

Action Buying the asset in anticipation of a price increase

Profit Making money by reselling at a higher price than the purchase price

Risk Risk limited to the amount invested

- **Short Position**

Action Borrowing an asset from someone, selling it immediately, waiting for the price to drop and buying back the asset at the lower price to return it

Profit Gaining the difference

Risk Theoretically infinite risk if the share price rises without limit

2 Cadre théorique et principe de non-arbitrage

Dans cette partie, nous nous attarderons sur les notions et concepts théoriques nécessaires à la compréhension de la finance.

2.1 Espace probabilisé filtré

On considère le triplet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ formant un univers probabilisé avec :

- l'univers Ω représentant les états possibles d'un marché financier
- une tribu $\mathcal{F}$ sur l'univers Ω
- une mesure de probabilité $\mathbb{P}$ sur la tribu $\mathcal{F}$

Soit l'ensemble discret des temps $I = \{0, 1, \dots, T\}$, $T < \infty$ où T est la date de maturité de l'option.

On introduit la notion de **filtration** de $\mathcal{F}$ qui est une famille croissante $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t \in I} \subseteq \mathcal{F}$ de tribus, ainsi :

$$\forall (t_\alpha, t_\beta) \in I \times I, \quad t_\alpha \leq t_\beta \implies \mathcal{F}_{t_\alpha} \subseteq \mathcal{F}_{t_\beta} \subseteq \mathcal{F}$$

[14] On définit alors l'**espace probabilisé filtré** $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{F}, \mathbb{P})$

Remark. Se placer dans cet espace permet de modéliser les évolutions d'un marché financier. En effet, chaque tribu de la filtration permet de représenter les informations connues à l'instant t . Ainsi un observateur se trouvant à l'instant t_α a accès à toutes les informations issues d'un temps précédent t_β tant que $t_\beta \leq t_\alpha$. Les variables aléatoires devront être $\mathcal{F}_t$ -mesurables afin de pouvoir être observées sans anticipation.

On peut maintenant définir les variables aléatoires servant à modéliser les processus financiers du modèle. Considérons les variables aléatoires suivantes :

$$\begin{aligned} \text{la quantité d'actifs : } & \Delta_t : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \\ \text{l'actif risqué : } & S_t : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ \text{l'actif sans risque : } & B_t : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+, t \mapsto (1+r)^t \end{aligned}$$

avec $r > -1$ le taux sans risque.

On suppose que les variables aléatoires Δ_t, S_t et B_t sont $\mathcal{F}_t$ -mesurables pour tout $t \in I$.

Remark. Pour chaque $t \in I$, la variable aléatoire B_t est constante sur Ω ($\forall \omega \in \Omega, B_t(\omega) = (1+r)^t$). C'est donc une variable aléatoire déterministe.

S_t représente l'incertitude du marché financier, Δ_t est une stratégie adaptée à la filtration (donc adaptée aux informations connues à l'instant t) et B_t représente l'évolution déterministe d'un placement sans risque.

2.2 Portefeuille d'autofinancement

On introduit la notion de **stratégie d'investissement** à l'aide du couple (Δ_t, B_t) , représentant respectivement la quantité d'actifs et la valeur courante du compte sans risque détenu au temps t .

On note $B_t = (1 + r)^t$ la valeur d'une unité investie dans l'actif sans risque. Ainsi, la valeur du compte sans risque est donnée par $\beta_t B_t$.

On définit un **portefeuille discret** Π_t au temps t par la valeur :

$$\Pi_t = \Delta_t S_t + \beta_t B_t$$

Ainsi, Π_t se décompose en deux parties : $\Delta_t S_t$ qui représente la partie risquée du portefeuille et B_t qui représente la valeur du compte au taux sans risque. [15]

Notation. Bien que le modèle évolue en temps discret, nous distinguerons par la suite, au temps $t+1$, deux états infinitésimaux : l'instant $t+1^-$ correspondant à l'observation du nouveau prix de l'actif avec l'ancienne stratégie, et l'instant $t+1^+$ correspondant à la mise en place de la nouvelle.

Remark. Soit r le taux sans risque et un instant t .

A l'instant $t+1^-$, $\Pi_{t+1}^- = \Delta_t S_{t+1} + \beta_t B_{t+1}$ car la valeur de l'actif risqué S_t est mise à jour et l'actif sans risque B_t a produit des intérêts. La quantité d'actifs Δ ne varie pas.

A l'instant $t+1^+$, $\Pi_{t+1}^+ = \Delta_{t+1} S_{t+1} + \beta_{t+1} B_{t+1}$ car on met à jour les quantités Δ_t et β_t en achetant/vendant.

Afin de pouvoir utiliser ce portefeuille, nous imposerons que $\Pi_{t+1}^+ = \Pi_{t+1}^-$ afin d'assurer une continuité du modèle (propriété d'autofinancement).

Propriété d'autofinancement

Un portefeuille discret est dit d'**autofinancement** si

$$\forall t \in \mathbb{N}, \quad \Pi_{t+1} = \Delta_t S_{t+1} + \beta_t B_{t+1} = \Delta_{t+1} S_{t+1} + \beta_{t+1} B_{t+1}$$

où $r > -1$ est le taux sans risque. [16]

La propriété d'autofinancement permet donc d'assurer que l'évolution de Π_t est entièrement déterminée par la stratégie (Δ_t, β_t) et la dynamique de S_t et B_t sans modifications externes. On considérera par la suite que tous les portefeuilles sont autofinancés.

Absence d'opportunité d'arbitrage (A.O.A.)

L'absence d'arbitrage signifie qu'il n'existe pas de portefeuille auto-finançant de valeur initiale nulle et de valeur finale positive presque sûrement :

$$\nexists \Pi, \Pi_0 = 0, \mathbb{P}(\Pi_T \geq 0) = 1, \mathbb{P}(\Pi_T > 0) > 0$$

Remark. La propriété d'A.O.A empêche donc l'existence théorique d'actif sans risque et sans investissement initial. Ainsi tout gain potentiel nécessite une mise de départ ou comporte un risque. Sans cette condition, chaque acheteur exploiterait les opportunités d'arbitrage entraînant la chute des marchés. Cette propriété est une condition nécessaire à la cohérence des marchés. En pratique, il existe de petites opportunités d'arbitrage créées lors des fluctuations des marchés qui sont corrigées par des arbitragistes.

2.3 Stratégie de réplication

Réplication

Un payoff H est dit **réplicable** si : $\exists \Pi, \Pi_T = H \quad \mathbb{P}\text{-p.s.}$
On appelle Π le **portefeuille de réplication de H** .

Complétude de marché

Un marché est dit **complet** si tout payoff est réplicable.

Remark. On déduit naturellement que la complétude d'un marché implique qu'il existe un portefeuille de réplication pour chaque payoff. On peut cependant aller plus loin et montrer l'unicité du portefeuille pour chaque payoff.

Considérons un marché complet, alors pour tout payoff H , il existe un **unique** portefeuille de réplication pour H .

Démonstration.

Soit $\Pi = \Pi^1 - \Pi^2$ un portefeuille autofinancé de réplication pour un certain payoff H .

Alors $\Pi_T = \Pi_T^1 - \Pi_T^2 = H - H = 0$

Supposons que $\Pi_0 \neq 0$. Alors Π constitue une opportunité d'arbitrage (gain certain à maturité sans investissement initial ou inversement en prenant $-\Pi$), ce qui contredit l'absence d'arbitrage.

Donc $\Pi_0 = 0$.

Comme Π est autofinancé et de valeur finale nulle, l'absence d'arbitrage implique que $\Pi_t = 0$ pour tout t .

2.4 Mesure de probabilité risque-neutre

Théorèmes Fondamentaux de l'évaluation d'actifs

Premier Théorème : Un marché financier sur un espace probabilisé discret $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est sans opportunité d'arbitrage si et seulement s'il existe au moins une mesure de probabilité **risque-neutre** qui est équivalente à la mesure de probabilité originale $\mathbb{P}$.

Second Théorème : Un marché sans arbitrage est complet si et seulement s'il existe une mesure risque-neutre unique, équivalente à $\mathbb{P}$ dont le **numéraire** (actif de référence pour exprimer les prix) est l'actif sans risque

Remarques : On a précédemment imposé que les marchés respectent l'A.O.A. Ainsi, on considérera l'existence de la mesure risque-neutre. De plus, si le marché est complet, la mesure risque-neutre est **unique**, ce qui permet d'évaluer tous les actifs de manière cohérente. Ce théorème est la base des modèles d'évaluation d'options et de produits dérivés.

Le second théorème affirme qu'un marché est complet si et seulement s'il existe une unique mesure de probabilité risque-neutre. Dans le modèle binomial, cette propriété correspond au fait que le nombre d'états futurs (up/down) est égal au nombre d'actifs (risqué/sans risque). Ainsi, le modèle vu jusqu'ici contient deux types d'actifs (risqués et sans risque) et on ne peut considérer que deux scénarios possibles à chaque étape (hausse ou baisse). Cela justifie l'implémentation de modèles binomiaux qui est le plus simple des modèles complets, comparé à un modèle trinomial qui serait incomplet.

Martingale

$M := (M_t)_{t \in I}$ est une $\mathcal{F}$ -martingale si :

- $\forall t \in I, M_t$ est $\mathcal{F}_t$ -mesurable
- $\forall t \in I, M_t$ est intégrable
- $\forall s \leq t, M_s = \mathbb{E}(M_t | \mathcal{F}_s)$ p.s.

Ainsi le concept de martingale est très utile pour représenter un marché financier. Intuitivement, l'espérance future d'une martingale en prenant en compte le passé est égale à la valeur actuelle ($\mathbb{E}(M_{t+1} | \mathcal{F}_t) = M_t$).

Soit un marché discret avec un actif risqué S_t et un actif sans risque B_t . On définit le **prix actualisé** de l'actif risqué par :

$$\tilde{S}_t := \frac{S_t}{B_t}.$$

[17]

Remark. On voit bien ici que le prix est exprimé en fonction de B_t qui devient ainsi le numéraire.

D'après le premier théorème fondamental de l'évaluation des actifs, si le marché est **sans arbitrage**, il existe au moins une mesure $\mathbb{Q}$ équivalente à $\mathbb{P}$ telle que :

$$\tilde{S}_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(\tilde{S}_{t+1} | \mathcal{F}_t)$$

Autrement dit, sous $\mathbb{Q}$, le prix actualisé devient une $\mathcal{F}$ -martingale.

Afin de mieux comprendre ce concept regardons un exemple :
 Considérons un marché avec :

$$S_0 = 100, \quad S_1 = \begin{cases} 120 & \text{avec probabilité } p \\ 90 & \text{avec probabilité } 1 - p \end{cases} \quad \text{avec } r = 5\%$$

On cherche la probabilité risque-neutre q telle que le prix actualisé soit une martingale sous $\mathbb{Q}$:

$$\tilde{S}_0 = \frac{1}{1+r} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_1] = \frac{120q + 90(1-q)}{1+r}$$

La solution q correspond à la **probabilité risque-neutre** de hausse de l'actif. Sous cette probabilité, le prix actualisé $\tilde{S}_t$ est une martingale et sert à valoriser tous les produits dérivés.

Soit Π_T le **payoff** d'un actif à maturité T . Si le marché est **sans arbitrage**, le premier théorème fondamental garantit l'existence d'une mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$.

On définit le prix initial Π_0 de l'actif comme l'espérance actualisée de son payoff sous $\mathbb{Q}$:

$$\Pi_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left(\frac{\Pi_T}{B_T}\right) = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(\Pi_T)}{B_T} = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(\Pi_T)}{(1+r)^T}$$

Cette égalité est possible car B est déterministe.

Exemple : On considère une option européenne d'achat (call) avec strike $K = 100$, maturité $T = 1$ période, et actif sous-jacent S_T tel que :

$$S_T = \begin{cases} 120 & \text{avec probabilité } p \\ 50 & \text{avec probabilité } 1 - p \end{cases} \quad \text{avec } r = 5\%.$$

L'option étant un call, son payoff est : $\Pi_T = \max(S_T - K, 0)$.

Le prix initial est :

$$\Pi_0 = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(\Pi_T)}{1+r} = \frac{1}{1+r} (20q + (1-q) \cdot 0) = \frac{20q}{1+r}$$

q est ici la probabilité risque-neutre de hausse de l'actif. Sous cette probabilité, le prix actualisé de l'option est cohérent avec le marché sans arbitrage.

3 Analyse du modèle de Cox-Ross-Rubinstein

Dans cette partie, nous nous intéresserons à la théorie du modèle de Cox-Ross-Rubinstein afin de l'implémenter dans la prochaine partie.

3.1 Objectifs et Structure du modèle

L'objectif du modèle **binomial** ou de **Cox-Ross-Rubinstein** est de trouver le prix sans arbitrage d'un produit dérivé. Le **prix sans arbitrage** est le prix auquel il n'existe aucune opportunité d'arbitrage. Ce modèle repose sur la réplication de portefeuille, l'absence d'arbitrage et la complétude de marché afin de reproduire exactement les flux futurs de l'option et de garantir l'existence et l'unicité d'une probabilité risque-neutre.

Le modèle **Cox-Ross-Rubinstein** est un modèle de valorisation discret contrairement au modèle de **Black-Scholes** qui est continu. Les principaux intérêts de travailler en temps discret sont la facilité de modélisation ainsi que l'implémentation algorithmique. En effet, le modèle binomial est facilement compréhensible intuitivement en représentant l'évolution des actifs sur les branches d'un arbre pondérées par les probabilités de montée et descente des prix. Nous nous intéresserons à cette représentation dans la suite de cette section.

Pour discrétiser la période de temps du call, on considère une subdivision de la période de validité de l'option en N périodes de même longueur, ainsi on obtient chaque division :

$$t_n = \frac{nT}{N}, \forall n \in 0, \dots, N$$

Remark. Faire tendre N vers des valeurs très grandes revient à se rapprocher d'un modèle continu.

Sur chaque subdivision, on définit deux facteurs :

- u** : le facteur de hausse de l'actif (up)
- d** : le facteur de baisse de l'actif (down)

Ces deux facteurs correspondent respectivement à la hausse et à la baisse du prix de l'actif. Sur un schéma d'arbre, on adoptera la convention où le facteur de hausse est sur la branche la plus haute et vice-versa.

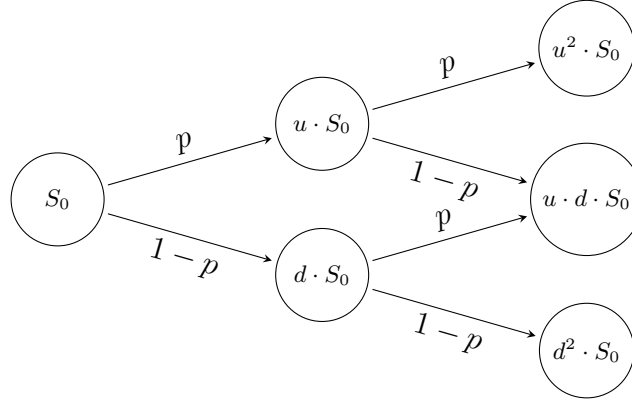
Remark. Nous ne nous attarderons pas, dans un premier temps, sur la manière dont sont calculés ces deux facteurs.

L'algorithme se décompose donc en deux phases distinctes :

- **La phase de propagation (Descente)** : On part de S_0 pour construire l'arbre des prix du sous-jacent jusqu'à l'échéance T .
- **La phase d'évaluation (Remontée)** : Une fois les prix à l'échéance fixés, on calcule les **payoffs** sur les feuilles de l'arbre, puis on remonte pour déterminer la prime S_0

3.2 Parcours Descendant

Représentons l'évolution du prix d'un sous-jacent ayant pour cours initial S_0 , qui a une probabilité p d'augmenter de u et qui a une probabilité $1 - p$ de baisser de d à chaque période :



Remark. L'arbre est recombinant, les évolutions sont invariantes par permutations de facteurs de hausse et baisse.

Plus formellement, soit un mot $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ de longueur n sur l'alphabet $\{u, d\}$. Si l'on note $|w|_u = k$ le nombre de hausses et $|w|_d = n - k$ le nombre de baisses, alors pour toute permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$, le prix final est identique :

$$S_n = S_0 \cdot \prod_{i=1}^n w_i = S_0 \cdot \prod_{i=1}^n w_{\sigma(i)} = S_0 u^k d^{n-k}$$

L'intérêt de la discrétisation apparaît ainsi. En effet, pour un arbre binaire non recombinant, l'étape $N = 10$ sera représenté par $2^{10} = 1024$ feuilles (nœuds terminaux) alors que pour un arbre recombinant, le nombre de feuilles de l'arbre sera de $N + 1$. Pour résumer, la recombinaison de l'arbre permet de transformer l'évolution exponentielle du nombre de feuilles en évolution linéaire.

L'idée du modèle de Cox-Ross-Rubinstein (et de celui de Black-Scholes) est d'utiliser la réplcation de portefeuilles pour reproduire l'évolution d'un produit dérivé. En effet, on a supposé l'A.O.A donc le marché est complet et ainsi tout payoff est réplicable comme vu précédemment. Représentons l'évolution d'un portefeuille afin de trouver des relations entre les différents coefficients du modèle.

Soit $\Pi = \Delta S + \beta B$ avec B au taux sans risque r .

On définit le facteur sans risque $R := 1 + r$.

Soient u, d les facteurs d'évolution du modèle et p la probabilité de hausse. On considère un call C qui peut voir son prix augmenter (C_u) ou baisser (C_d) et on construit alors notre modèle afin de répliquer ce call.

$$\begin{array}{ccc}
& & \Delta uS + \beta BR \\
& \nearrow \mathfrak{p} & \\
\Delta S + \beta B & & \\
& \searrow I-p & \\
& & \Delta dS + \beta BR
\end{array}$$

Ainsi, comme le portefeuille réplique C , on obtient :

$$\begin{cases} \Delta uS + \beta BR &= C_u \\ \Delta dS + \beta BR &= C_d \end{cases}$$

De plus,

$$\begin{aligned}
\begin{cases} \Delta uS + \beta BR = C_u \\ \Delta dS + \beta BR = C_d \end{cases} &\iff \begin{cases} -\Delta u dS - d\beta BR &= -dC_u \\ \Delta u dS + u\beta BR &= uC_d \end{cases} \\
&\implies \beta RB(u-d) = uC_d - dC_u \implies \beta B = \frac{uC_d - dC_u}{R(u-d)}
\end{aligned}$$

En remplaçant,

$$\begin{aligned}
C = \Delta S + \beta B &= \frac{C_u - C_d}{S(u-d)}S + \frac{uC_d - dC_u}{R(u-d)} \\
&= \frac{R(C_u - C_d) + uC_d - dC_u}{R(u-d)} \\
&= \frac{1}{R} \left(\frac{R-d}{u-d}C_u + \frac{u-R}{u-d}C_d \right) \\
&= \frac{1}{R} (pC_u + (1-p)C_d), \text{ avec } p = \frac{R-d}{u-d} \text{ et } 1-p = \frac{u-R}{u-d}
\end{aligned}$$

[17]

Remark. On a bien $1 = p + (1-p) = \frac{R-d+u-R}{u-d} = 1$.

On a aussi nécessairement $d < R < u$. En effet,

Si $R \leq d < u$: On emprunte au taux sans risque

- En cas de baisse : $dS_0 - RS_0 = S_0(d-R) \geq 0$
- En cas de hausse : $uS_0 - RS_0 = S_0(u-R) \geq 0$

Si $d < u \leq R$: On vend à découvert

- En cas de hausse : $RS_0 - uS_0 = S_0(R-u) \geq 0$
- En cas de baisse : $RS_0 - dS_0 = S_0(R-d) \geq 0$

Dans les quatre cas, on obtient un arbitrage ce qui contredit l'A.O.A. Ainsi, le rendement sans risque est strictement compris entre les meilleurs et pires rendements risqués.

On peut réécrire la formule en utilisant la probabilité risque-neutre.

Formule d'évaluation risque-neutre

Soient u et d les facteurs d'évolution avec $d < R < u$ où R est le facteur sans risque, et C_u, C_d les flux futurs de l'option :

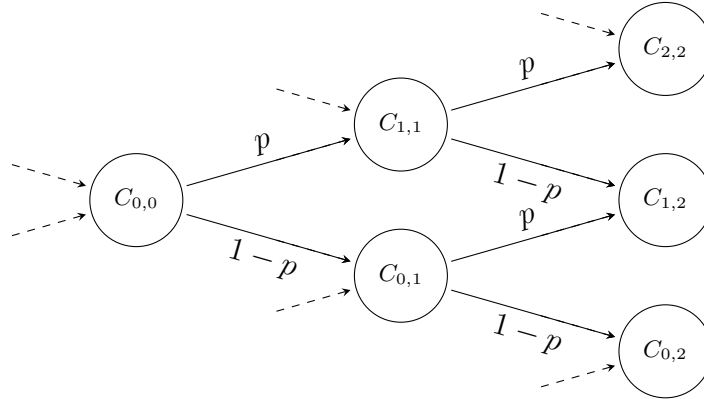
$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{1}{R}(pC_u + (1-p)C_d), \text{ avec } p = \frac{R-d}{u-d} \text{ et } 1-p = \frac{u-R}{u-d} \\ &= \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(C_1)}{R}, \text{ avec } \mathbb{Q} \text{ la mesure de probabilité risque-neutre} \end{aligned}$$

3.3 Raisonnement Rétrograde

On peut maintenant appliquer le principe dit de **Raisonnement Rétrograde** ou de **Backward Induction**. Ce principe consiste à partir de la fin de l'arbre puis remonter sur le noeud précédent pour calculer sa valeur égale à l'espérance des noeuds suivants et répétant itérativement jusqu'à l'origine. Du fait de la nature non linéaire des formules d'évaluations des calls et puts (max), on ne peut savoir la valeur des noeuds terminaux qu'à la fin de la construction de l'arbre. On a alors besoin de construire l'arbre une première fois avant de le remonter. Ce principe est également très utile pour gérer les **options américaines** ainsi que pour le **delta hedging**.

Notons $C_{i,t}$ les noeuds dans un arbre binomial, où i est l'indice du noeud représentant le nombre de montées et t la couche de l'arbre représentant le temps.

Considérons alors le morceau d'arbre suivant :



En utilisant le raisonnement rétrograde, on peut exprimer la valeur du noeud $C_{0,1}$ à partir de celles de $C_{0,2}$ et $C_{1,2}$. On obtient alors :

$$C_{0,1} = \frac{1}{R}(pC_{1,2} + (1-p)C_{0,2})$$

Ainsi, on peut remonter l'arbre en partant des feuilles pour évaluer l'ensemble des noeuds précédents :

$$C_{i,t} = \frac{1}{R}(pC_{i+1,t+1} + (1-p)C_{i,t+1})$$

avec i la position du noeud parmi les noeuds de profondeur t . Les valeurs des feuilles sont données par la formule du call (resp. put) si on modélise un call (resp. put). Ici, on aura :

$C_{i,N} = \max(S_{i,N} - K, 0)$ avec S le prix du sous-jacent et K le strike.

Appliquons le modèle binomial sur une option dans l'exemple suivant :

Données :

- Prix actuel : $S_0 = 100$
- Prix d'exercice : $K = 100\$$
- Facteur de hausse : $u = 1,1$
- Facteur de baisse : $d = 0,9$
- Taux sans risque : $r = 0.05$ donc $R = 1.05$
- Nombre de périodes : $N = 2$

Phase de descente :

On calcule les trajectoires possibles

Temps t=1 :

- $S_u = 100 \times 1,1 = 110$
- $S_d = 100 \times 0,9 = 90$

Temps t=2 :

- $S_{uu} = 110 \times 1,1 = 121$
- $S_{ud} = 110 \times 0,9 = 99$
- $S_{dd} = 90 \times 0,9 = 81$

Calcul des probabilités risque-neutres :

$$p = \frac{R - d}{u - d} = \frac{1,05 - 0,9}{1,1 - 0,9} = \frac{0,15}{0,20} = 0,75$$

Calcul des valeurs des feuilles :

On calcule le payoff du Call :

- $C_{uu} = \max(121 - 100, 0) = 21$
- $C_{ud} = \max(99 - 100, 0) = 0$
- $C_{dd} = \max(81 - 100, 0) = 0$

Phase de remontée :

Temps t = 1 :

$$C_u = \frac{1}{1,05}(0,75 \cdot 21 + 0,25 \cdot 0) = \frac{15,75}{1,05} = 15$$

$$C_d = \frac{1}{1,05}(0,75 \cdot 0 + 0,25 \cdot 0) = 0$$

Temps t = 0 :

$$C_0 = \frac{1}{1,05}(0,75 \cdot 15 + 0,25 \cdot 0) = \frac{11,25}{1,05} \approx 10,71$$

Pour cette option, le prix juste à exiger est de 10.71\$

3.4 Options Américaines

Pour l'instant nous nous sommes contentés de modéliser le prix d'options dites européennes, c'est-à-dire qu'elles ne sont exerçables qu'à la date d'échéance. La force du modèle binomial réside dans le fait qu'il est facile de l'adapter aux options dites américaines. Une option américaine, contrairement à une option européenne, peut être exercée à tout moment et pas obligatoire à échéance. On pourrait aussi étudier les options bermudéennes qui sont exerçables seulement à certaines dates définies avant échéance, mais par simplicité, nous étudierons seulement les options américaines dans cette partie. Du fait de sa flexibilité, une option américaine a au moins la même valeur qu'une option européenne. En effet, une option américaine fait tout ce que fait une option européenne mais peut être exercée plus tôt, ce qui permet d'éviter une baisse très importante, par exemple pour un call américain.

En supposant qu'un investisseur est un être rationnel, c'est-à-dire qu'il va toujours choisir de prendre la décision pour maximiser sa rentabilité, il devient facile d'adapter notre modèle. Il suffit de faire le maximum entre la valeur donnée par le modèle et la valeur d'exercice lors de la remontée de l'arbre. Par conséquent, un call américain et européen auront la même valeur alors qu'un put américain sera plus cher qu'un put européen car le possesseur d'un put américain peut exercer son option pour éviter que le prix ne continue de chuter en dessous d'un certain niveau.

Formule Européenne : On actualise juste l'espérance de la période suivante.

$$C = \frac{1}{R}[pC_u + (1 - p)C_d]$$

Formule Américaine : À chaque nœud, on compare cette valeur actualisée avec le gain d'un exercice immédiat et on prend le maximum des deux.

$$C = \max(\text{Valeur Intrinsèque}, \frac{1}{R}[pC_u + (1 - p)C_d])$$

4 Conception et implémentation algorithmique

Dans cette partie, nous nous intéresserons à l'implémentation numérique du modèle binomial. Nous commencerons par voir une implémentation peu optimisée et peu efficace mais permettant de comprendre facilement la logique derrière le modèle, puis nous verrons une approche optimisée et efficace utilisable dans le milieu de la finance quantitative. Les parties principales du code sont présentes en annexes. Le code est présent dans sa totalité sur le lien github suivant : <https://github.com/TomSaw31/Cox-Ross-Rubinstein>.

Les deux implémentations seront faites en C++ afin de privilégier l'efficacité, notamment sur la seconde implémentation.

4.1 Implémentation à l'aide d'arbres recombinaunts

Dans cette première implémentation, nous nous intéresserons davantage de la logique du modèle et non de son optimisation. Cette première approche sera assez peu efficace en temps et mémoire mais sera plus simple à comprendre intuitivement. Elle n'aura pas vocation à être utilisée en situation réelle. Cette implémentation construira deux arbres : un pour accueillir l'évolution des prix et un autre contenant les valeurs de primes en fonction des prix calculé dans l'autre arbre. Cette première implémentation utilise une structure d'arbre recombinaunt.

Commençons par définir un nœud de l'arbre :

Node :

- int id → identifiant du nœud
- int level → niveau du nœud dans l'arbre
- double value → valeur du nœud
- Node * down → pointeur vers le nœud suivant inférieur
- Node * up → pointeur vers le nœud suivant supérieur
- Node * prevDown → pointeur vers le nœud précédent inférieur
- Node * prevUp → pointeur vers le nœud précédent supérieur

Nous aurons besoin de chaîner les nœuds dans les deux sens afin de remonter facilement dans l'arbre lors de la remontée.

Nous pouvons alors créer un arbre vide. Afin de pouvoir relier les nœuds entre eux lors de la construction, il faut créer une **file** q . Au niveau n , on crée les n nœuds et on les ajoute à la file q , puis on défile chacun des $n - 1$ nœuds du niveau précédent $n - 1$ et on les relie à leur enfants du niveau n (voir code complet en annexe).

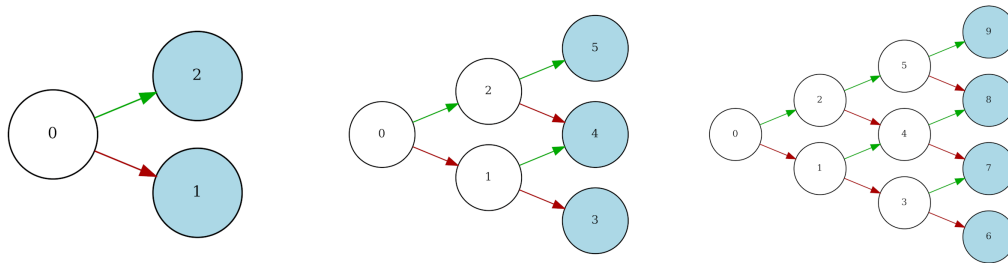


FIGURE 2 – Création des premiers niveaux de l'arbre

Une fois l'arbre créé, on parcourt récursivement chaque nœud en appliquant les facteurs de hausse u et de baisse d à partir du nœud parent en effectuant un parcours préfixe. Cette fonction est récursive non terminale ce qui entraîne une forte utilisation de la pile de mémoire, pouvant rapidement entraîner un Stack Overflow.

Propagation des prix de l'actif

```

1  void CRR::fillPrices(Node * node, double currentPrice, double u,
2      double d) {
3      if (!node) {
4          return;
5      }
6      node->setValue(currentPrice);
7      fillPrices(node->up(), currentPrice * u, u, d);
8      fillPrices(node->down(), currentPrice * d, u, d);
9  }

```

On obtient l'arbre suivant après évaluation :

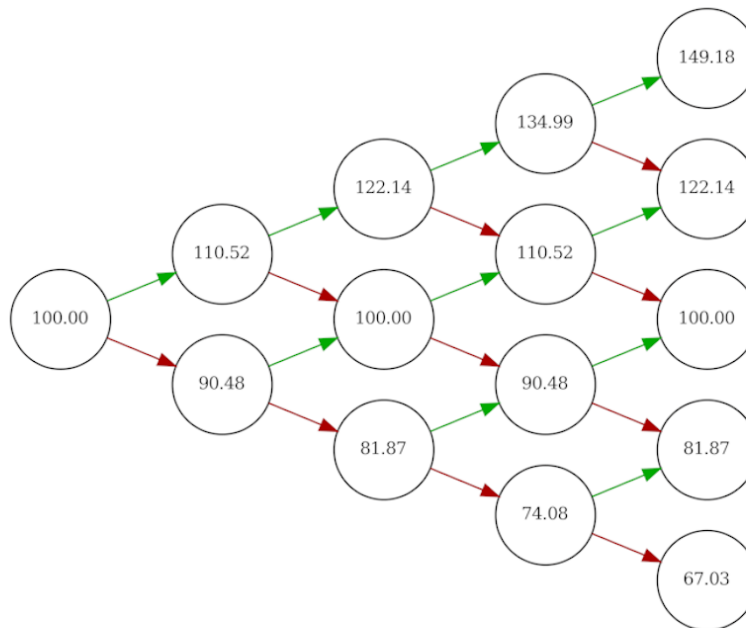


FIGURE 3 – Propagation des prix de l'actif

Les flèches vertes représentent des hausses de prix alors que celles en rouges représentent des baisses de prix du sous-jacent.

On peut commencer par reporter les valeurs des calls (resp. puts) dans le nouveau arbre en utilisant la formule $C = \max(S - K, 0)$ (resp. $P = \max(K - S, 0)$).

19

4.2 Implémentation optimisée

4.3 Performances et Tests

La première version utilise une structure d'arbre recombinaut ce qui permet de réduire le nombre de nœuds nécessaires pour un arbre de profondeur n à $\frac{n(n+1)}{2}$ au lieu de 2^n , ce qui permet de réduire en nombre polynomial de nœuds mais n'est toujours pas optimal. Cela justifie une seconde implémentation qui sera plus optimisée.

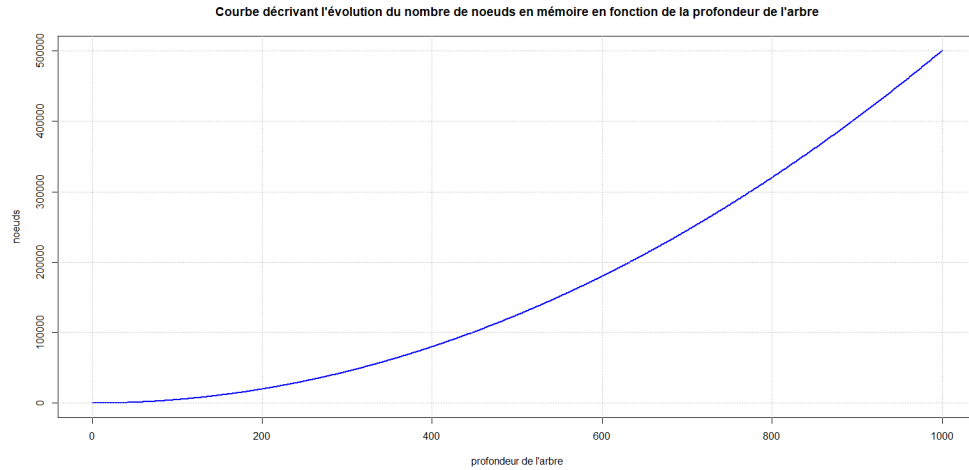


FIGURE 5 – Evolution du nombre de nœuds en fonction de la profondeur de l'arbre

Les différents parcours au sein de l'algorithme nécessitent de traverser chaque nœud ce qui entraîne une complexité minimale en $O(n^2)$, ce que l'on peut observer sur le second graphique représentant l'évolution du temps d'exécution.

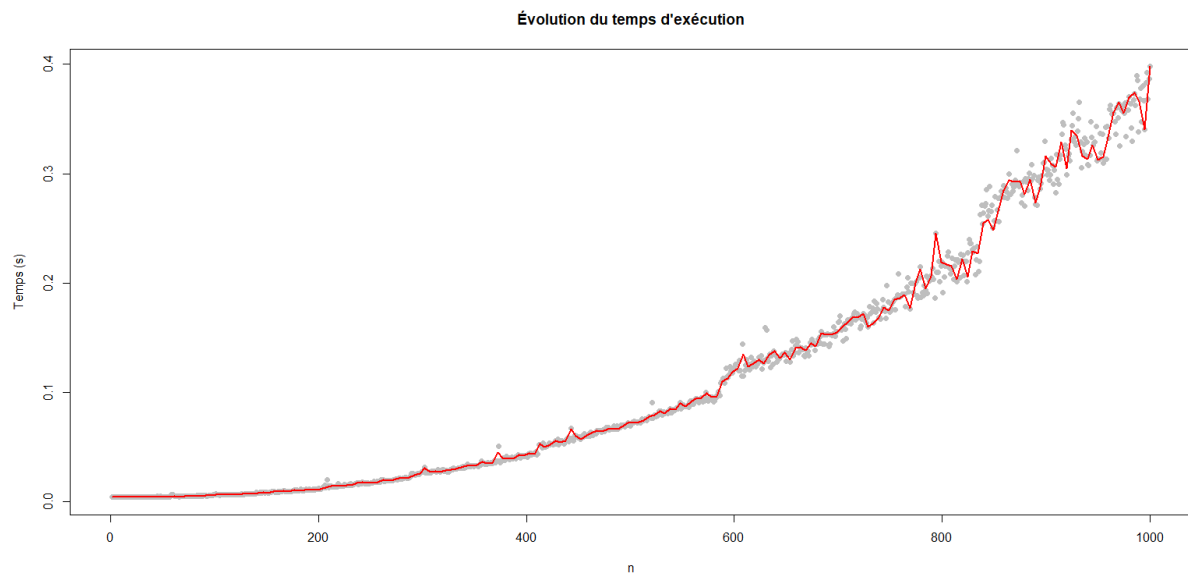


FIGURE 6 – Evolution du temps d'exécution en fonction de la profondeur de l'arbre

TODO

5 Convergence vers le modèle de Black-Scholes

Avant de continuer à étudier le modèle binomial, il est nécessaire de comprendre que le modèle de Cox-Ross-Rubinstein est une discrétisation d'un autre modèle que nous allons voir dans cette section : le modèle de **Black-Scholes**.

5.1 Mouvement Brownien / Processus de Wiener

Commençons par introduire un phénomène mathématique fort utile : le **mouvement brownien**, introduit en 1827 par le botaniste **Robert Brown**. Le mouvement brownien décrit le mouvement aléatoire d'une particule dans un fluide, subissant des chocs avec les autres particules du milieu. Entre deux chocs, la particule se déplace avec un mouvement rectiligne uniforme. La nature de ce procédé chaotique peut être modélisé à l'aide d'un processus stochastique appelé **Processus de Wiener**, utilisable pour la représentation d'une évolution de marché incertain. En 1933, le mathématicien Paul Lévy a démontré que le mouvement brownien est une martingale continue ce qui nous permettra d'utiliser les résultats évoqués dans les sections précédentes. On notera $W_t : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^d$ le processus de Wiener associé à un mouvement brownien à l'instant $t \in I$ dans un espace de dimension d . [18]

Processus de Wiener

On dit qu'une famille de variables aléatoires réelles $(W_t)_{t \in \mathbb{R}^+}$ est un processus de Wiener si :

- $W_0 = 0$
- $\forall \omega \in \Omega, t \mapsto W_t(\omega)$ est continue
- $\forall t_0 < t_1 < \dots < t_n, \forall i \in \{1, \dots, n\}, W_0, W_{t_1} - W_{t_0}, \dots, W_{t_n} - W_{t_{n-1}}$ sont indépendantes
- $\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \forall s, t \in \mathbb{R}^+, \mathbb{P}(W_{s+t} - W_s \in A) = \int_A \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} dx$

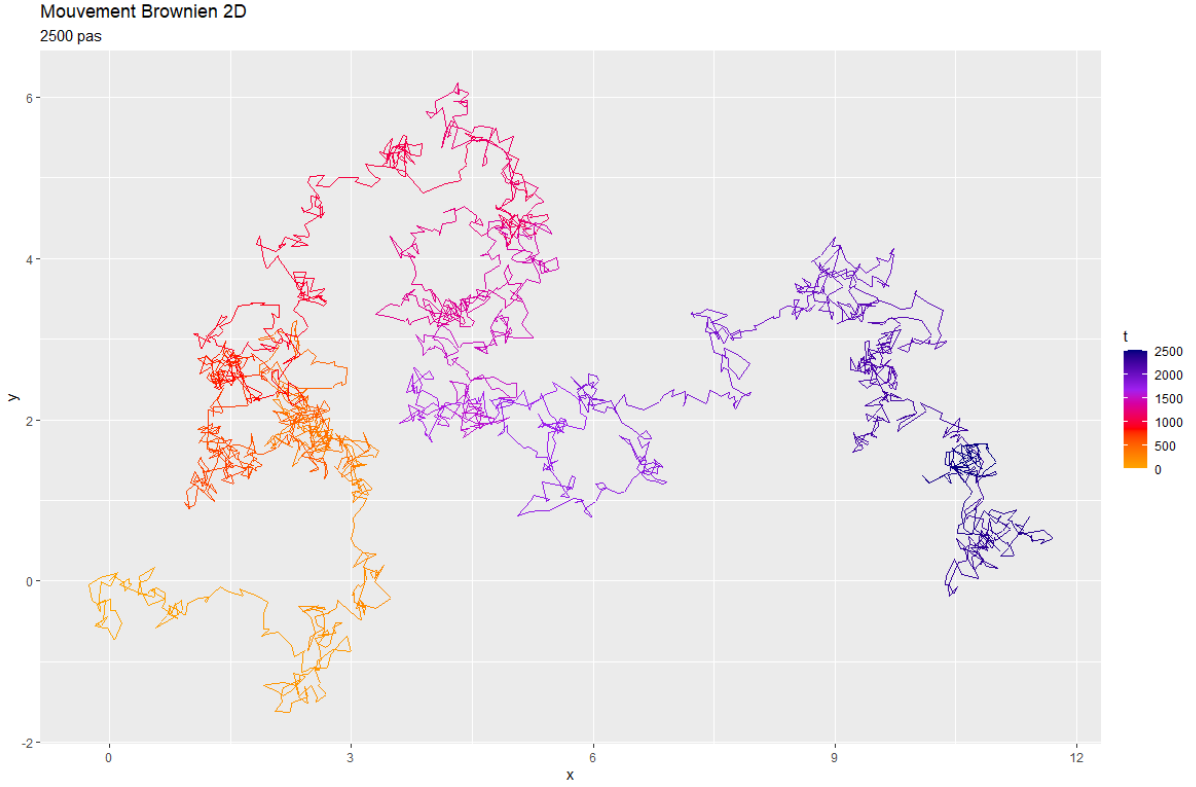


FIGURE 7 – Simulation du mouvement brownien 2D

Remark. Le processus de Wiener est continu partout mais dérivable nulle part. Il s'apparente en ce sens à une fonction de Weierstrass.

Si on considère le déplacement d'une particule dans un espace de dimension d , on peut alors associer l'évolution de sa position au processus de Wiener $W_t : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^d$. On obtient, de par la nature du mouvement brownien, que la position moyenne par la particule jusqu'à t_α vaut $\mathbb{E}[W_t] = 0$ car le mouvement brownien n'a pas de direction privilégiée.

Ainsi, on remarque directement que $Var(W_t) = \mathbb{E}[W_t^2] - \mathbb{E}[W_t]^2 = \mathbb{E}[W_t^2]$.

On considèrera uniquement les mouvements browniens unidimensionnels par la suite.

On peut également montrer que W_t est un cas particulier de processus stochastique gaussien, c'est-à-dire :

$$\forall A \subset I, \forall (a_t)_{t \in A} \subset \mathbb{R}, \sum_{s \in A} a_s W_s \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

[19] Considérons une option sur un marché. A chaque instant t son prix augmente ou baisse. On

peut ainsi modéliser l'évolution du prix d'une option par une marche aléatoire. D'après le **théorème de Donsker**, cette marche aléatoire converge en loi vers un mouvement brownien standard $W = (W_t, t \geq 0)$. Ainsi, étudier le caractère aléatoire et chaotique de l'évolution du prix d'une option revient à étudier un mouvement brownien.

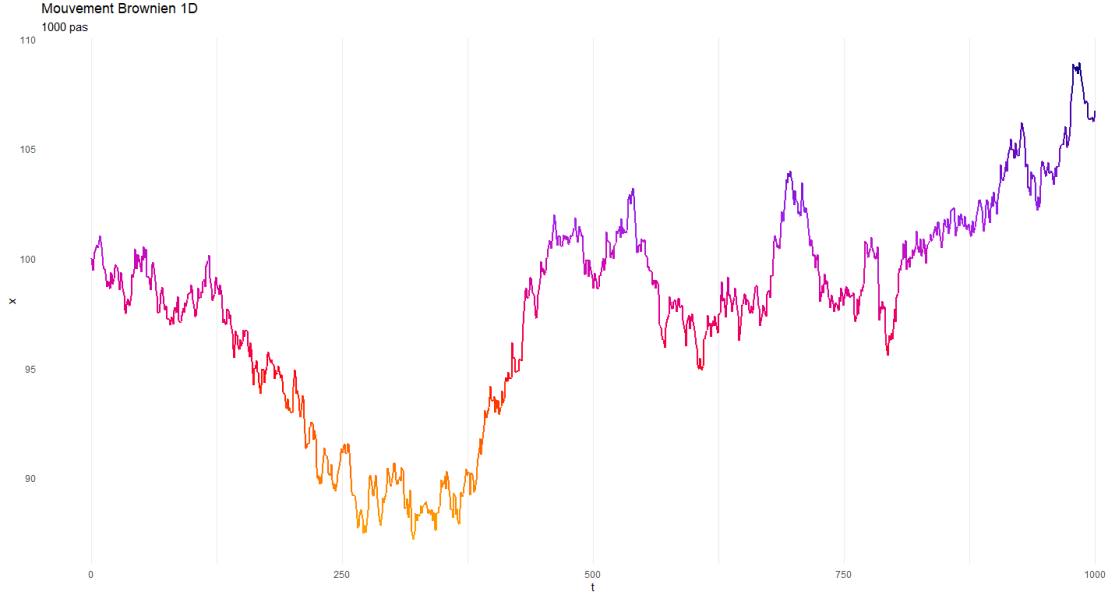


FIGURE 8 – Simulation du mouvement brownien 1D

5.2 Intégration d'Itô

Comme vu précédemment, Il n'existe donc pas de dérivée au sens classique du terme. Le mathématicien Kiyoshi Itô a ainsi développé une nouvelle théorie de l'intégration reposant sur le caractère aléatoire des fonctions à étudier. On va maintenant s'intéresser au calcul des intégrales d'Itô. Ces intégrales permettent d'intégrer des variables aléatoires. L'intégrale est également une variable aléatoire et, en particulier, est une martingale.

On considère un processus de Wiener W_t sur un intervalle $I = [0; T]$ avec $T \in \mathbb{R}^+$ et une subdivision régulière de cet intervalle $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$, avec $n \in \mathbb{N}$. De manière analogue à l'intégration de Riemann, on peut approcher la valeur de l'intégrale à l'aide de sommes partielles de rectangles de longueur $t_{i+1} - t_i$ et de hauteur W_t . Le côté gauche du rectangle doit coïncider avec la valeur à gauche de l'intégrande car le mouvement brownien est une martingale et ne doit pas tenir compte du futur (si l'on prenait le milieu de chaque segment de subdivision, on obtiendrait une intégrale de Stratonovich).

Ainsi l'intégrale d'Itô est définie comme la limite en moyenne quadratique de la somme de Riemann évaluée en borne gauche :

$$\begin{aligned}
I(T) &= \int_0^T W_t dW_t = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} W_{t_i} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) \\
&\text{en utilisant l'identité } a(b-a) = \frac{1}{2}(b^2 - a^2 - (b-a)^2) \text{ avec } a = W_{t_i} \text{ et } b = W_{t_{i+1}} \\
&\Rightarrow W_{t_i} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) = \frac{1}{2}(W_{t_{i+1}}^2 - W_{t_i}^2) - \frac{1}{2}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \\
&\Rightarrow \sum_{i=0}^{n-1} W_{t_i} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (W_{t_{i+1}}^2 - W_{t_i}^2) - \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \\
&\text{or } \sum_{i=0}^{n-1} (W_{t_{i+1}}^2 - W_{t_i}^2) = W_{t_n}^2 - W_{t_0}^2 = W_T^2 \text{ par somme télescopique} \\
&\text{et } \sum_{i=0}^{n-1} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \xrightarrow{L^2} T \text{ car } \mathbb{E}[(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2] = \text{Var}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) = t_{i+1} - t_i \\
&\Rightarrow I(T) = \int_0^T W_t dW_t = \frac{1}{2} W_T^2 - \frac{1}{2} T
\end{aligned}$$

Ainsi, $I(t)$ dépend de deux membres, le premier représentant la position finale quadratique et le second correspond à un ajustement de la volatilité. Sans le dernier terme, l'intégrale ne serait pas une martingale.

Terminons notre introduction de ce type d'intégration avec un lemme appelé : **Lemme d'Itô**. Il faut ainsi définir le **processus d'Itô** :

$$I_t = \int_0^t \mu_s ds + \int_0^t \sigma_s dW_s \quad \text{qui est équivalent à} \quad dI_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t$$

[20] avec W_t un processus de Wiener, $\mu \in L^1$ et $\sigma \in L^2$ des processus déterministes.

Remark. Le processus de Wiener a une espérance nulle donc $\mathbb{E}[I_t] = \int_0^t \mu_s ds$ et a une variance non nulle donc $\text{Var}[X_t] = \int_0^t \sigma_s^2 ds$

Lemme d'Itô

Soit $\mu \in L^1, \sigma \in L^2, I_t$ un processus d'Itô et $f(I_t, t)$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ alors :

$$d(f(I_t, t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(I_t, t) dt + \frac{\partial f}{\partial x}(I_t, t) dI_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(I_t, t) \sigma_t^2 dt$$

Nous avons précédemment comparé l'évolution d'une option sur un marché à un mouvement brownien. Cependant, le prix d'une option ne peut pas être négatif. Pour pallier ce problème, on peut définir le **processus log-normal** ou **mouvement brownien géométrique** :

$$X_t = X_0 e^{(a - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t} \quad \text{avec } a, \sigma \in \mathbb{R}$$

Ainsi, le mouvement brownien géométrique est solution de l'équation différentielle stochastique :
 $dX_t = aX_t dt + \sigma X_t dW_t$

Démonstration

Soit $X_t = X_0 e^{(a - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t}$ avec $a, \sigma \in \mathbb{R}$. On pose alors le processus d'Itô $I_t = (a - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t$.

$$\text{On a alors } dI_t = \underbrace{(a - \frac{1}{2}\sigma^2)}_{\mu_t} dt + \underbrace{\sigma}_{\sigma_t} dW_t$$

On définit la fonction $f(x, t) = X_0 e^x$ telle que $f(I_t, t) = X_t$

- $\frac{\partial f}{\partial t}(I_t, t) = 0$
- $\frac{\partial f}{\partial x}(I_t, t) = X_0 e^{I_t} = X_t$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(I_t, t) = X_0 e^{I_t} = X_t$

On peut alors appliquer le lemme d'Itô :

$$dX_t = 0 \cdot dt + X_t dI_t + \frac{1}{2} X_t \sigma^2 dt$$

Substituons dI_t par $(a - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dW_t$:

$$\begin{aligned} dX_t &= X_t[(a - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dW_t] + \frac{1}{2} X_t \sigma^2 dt \\ &= aX_t dt - \frac{1}{2}\sigma^2 X_t dt + \sigma X_t dW_t + \frac{1}{2} X_t \sigma^2 dt \\ &= aX_t dt + \sigma X_t dW_t \end{aligned}$$

Finalement, on a bien :

$$dX_t = aX_t dt + \sigma X_t dW_t$$

Après avoir défini tous ces processus, nous allons pouvoir les appliquer au modèle de Black-Scholes dans la sous-partie suivante.

5.3 Equation de Black-Scholes

Introduisons maintenant l'équation aux dérivées partielles la plus importante des mathématiques financières : l'équation de Black-Scholes dont le nom fait référence à Fischer Black et Myron Scholes qui l'ont évoqué dans un texte de recherche académique. Nous allons étudier le modèle de Black-Scholes dans un premier temps avant de montrer qu'en diminuant les pas de temps, le modèle de Cox-Ross-Rubinstein converge vers le modèle de Black-Scholes.

Equation aux Dérivées Partielles de Black-Scholes-Merton

Soit $V(S, t)$ le prix d'une option avec S le prix du sous-jacent et t représentant le temps :

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

[21]

Le modèle repose sur un grand nombre d'hypothèses assez contraignantes, nécessaires pour la démonstration de la formule. Le but étant d'étudier le modèle de Cox-Ross-Rubinstein. Je vais donner les hypothèses simplifiées nécessaires à la compréhension de la résolution. Elles sont néanmoins trouvables sur la page Wikipédia du modèle de Black-Scholes.

Les hypothèses de ce modèle sont donc :

- Le taux sans risque est constant
- Le prix suit un mouvement brownien géométrique et la variance du mouvement est constante
- L'option ne donne pas de dividende
- Le marché respecte l'AOA
- Le marché permet de vendre un actif en n'importe quelle quantité
- Les transactions n'occasionnent aucun frais

La formule de Black-Scholes permet de calculer le prix d'un **call ou put européen** mais ne permet pas de calculer des calls/puts américains contrairement au modèle de Cox-Ross-Rubinstein.

TODO [22]

5.4 Convergence

TODO [23]

6 Evaluations des indicateurs de risque

Dans cette partie, nous nous intéresserons dans un premier temps à la théorie entourant les indicateurs de risque, appelés **Grecques**, puis nous utiliserons le modèle binomial pour essayer de les approximer. Nous nous limiterons ici aux grecques principales : $\Delta, \Gamma, \nu, \Theta$. Il en existe de nombreuses autres, notamment ρ, λ, ϵ , mais qui sont moins pertinentes en raison des hypothèses présumées du modèle binomial (taux sans risque constant, pas de dividende, etc.).

TODO

6.1 Delta (Δ)

6.2 Gamma (Γ)

6.3 Vega (ν)

6.4 Thêta (Θ)

7 Analyse comparative avec d'autres modèles

7.1 Monte-Carlo

7.2 Arbres trinomiaux

8 Conclusion

TODO

ANNEXES

Code du Modèle CRR (C++)

Construction de l'arbre binomial

```
1      Node * Node::createTree(int tree_depth) {
2          if (tree_depth <= 0) {
3              return nullptr;
4          }
5          std::queue<Node *> previous_level_queue;
6
7          Node * root = new Node(0,0);
8          previous_level_queue.push(root);
9
10         for(int i = 1; i < tree_depth; i++) {
11             std::queue<Node *> current_level_queue;
12
13             for (int j = 0; j <= i; j++) {
14                 Node * node = new Node(i * (i + 1) / 2 + j, i);
15                 node->setValue(0);
16                 current_level_queue.push(node);
17             }
18
19             std::queue<Node *> temp_children = current_level_queue;
20
21             while (!previous_level_queue.empty()) {
22                 Node * parent = previous_level_queue.front();
23                 previous_level_queue.pop();
24
25                 Node * downChild = temp_children.front();
26                 parent->setDown(downChild);
27                 downChild->setPrevUp(parent);
28
29                 temp_children.pop();
30
31                 Node * upChild = temp_children.front();
32                 parent->setUp(upChild);
33                 upChild->setPrevDown(parent);
34             }
35             previous_level_queue = current_level_queue;
36         }
37         return root;
38     }
```

Évaluation des payoffs

```

1      void CRR::evaluateLeafNodes(Node * t_price, Node * t_premium, int
2      type, double strike) {
3          Node * iter = t_price;
4          Node * iter2 = t_premium;
5
6          while(iter->down() != nullptr) {
7              iter = iter->down();
8              iter2 = iter2->down();
9          }
10
11         while(iter != nullptr) {
12             if (type == 0)
13                 iter2->updateCallPrice(iter, strike);
14             else
15                 iter2->updatePutPrice(iter, strike);
16
17             if (iter->prevUp() != nullptr) {
18                 iter = iter->prevUp()->up();
19                 iter2 = iter2->prevUp()->up();
20             } else {
21                 break;
22             }
23         }
24     }

```

Backward induction

```
1  void CRR::backwardInduction(Node * node, double u, double d, double r
2  , double time_value, int depth) {
3      double dt = time_value / depth;
4      double R = exp(r * dt);
5      double p = (R - d)/(u - d);
6      double q = 1. - p;
7      Node * iter = node;
8
9      while(iter->down()) {
10         iter = iter->down();
11     }
12
13     if(!iter->prevUp()) return;
14     iter = iter->prevUp();
15
16     while(iter->prevUp()) {
17         Node * parent = iter->prevUp();
18         while(iter->up() && iter->up()->prevUp()) {
19             iter->setValue(CRR::getNodeMeanValue(iter, R, p, q));
20             iter = iter->up()->prevUp();
21         }
22         iter->setValue(CRR::getNodeMeanValue(iter, R, p, q));
23         iter = parent;
24     }
25     iter->setValue(CRR::getNodeMeanValue(iter, R, p, q));
26 }
```

Simulations (R)

Simulation d'un mouvement brownien 2D

```
1  library(ggplot2)
2
3  n <- 2500
4  dt <- 0.01
5
6  df <- data.frame(
7      x = cumsum(c(0, rnorm(n, 0, sqrt(dt)))),
8      y = cumsum(c(0, rnorm(n, 0, sqrt(dt)))),
9      t = 0:n
10 )
11
12  ggplot(df, aes(x, y, color = t)) + geom_path() +
13      scale_color_gradientn(colors = c("orange", "red", "purple", "navy
14      ")) + coord_fixed() + labs(title = "Mouvement Brownien 2D",
15      subtitle = paste(n, "pas"))
```

Simulation d'un mouvement brownien 1D

```
1   library(ggplot2)
2
3   n <- 1000
4   dt <- 0.0001
5
6   df <- data.frame(
7     x = cumsum(c(100, rnorm(n, 0, 0.5))),
8     t = 0:n
9   )
10
11  ggplot(df, aes(t, x, color = x)) + geom_line(linewidth = 1) +
12  scale_color_gradientn(colors = c("orange", "red", "purple", "navy
    ")) + coord_cartesian(xlim = c(0, n)) + theme_minimal() +
    theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.minor.
      y = element_blank()) + labs(title = "Mouvement_Brownien_1D",
        subtitle = paste(n, "pas"))
```

Références

- [1] *Quote Harry M. Markowitz*. Harry M. Markowitz. URL : https://www.bogleheads.org/wiki/Harry_M._Markowitz (visité le 06/09/2026).
- [2] *Harry M. Markowitz*. Harry M. Markowitz. URL : <https://arkefact.com/harry-markowitz/> (visité le 06/09/2026).
- [3] *Option*. Wikipedia. URL : [https://en.wikipedia.org/wiki/Option_\(finance\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Option_(finance)) (visité le 07/03/2026).
- [4] *Monte Carlo methods for option pricing*. Wikipedia. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_methods_for_option_pricing (visité le 06/09/2026).
- [5] *Asian Options Explained : Payoffs, Benefits, and Comparisons*. Investopedia. URL : <https://www.investopedia.com/terms/a/asianoption.asp> (visité le 12/09/2026).
- [6] John C. COX, Stephen A. ROSS et Mark RUBINSTEIN. « Option Pricing : A Simplified Approach ». In : *Journal of Financial Economics* (1979). URL : <https://github.com/emintam/Papers/blob/master/Cox%2CRoss%2CRubinstein-%20Option%20Pricing:%20A%20Simplified%20Approach.pdf> (visité le 13/02/2026).
- [7] *Trinomial Tree*. Wikipedia. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Trinomial_tree (visité le 06/09/2026).
- [8] *What are Derivatives and Why Do They Exist ?* BME Bolsas y Mercados Españoles. URL : <https://www.bolsasymercados.es/en/blog/what-are-derivatives.html> (visité le 13/09/2026).
- [9] *Produits dérivés*. Société Générale Wholesale Banking. URL : <https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/lexique-financier/produits-derives-derivatives/> (visité le 07/03/2026).
- [10] *Derivative (finance)*. Wikipedia. URL : [https://en.wikipedia.org/wiki/Derivative_\(finance\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Derivative_(finance)) (visité le 07/03/2026).
- [11] *Forward*. Wikipedia. URL : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Forward_\(finance\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Forward_(finance)) (visité le 08/03/2026).
- [12] *Swap (Finance)*. Wikipedia. URL : [https://en.wikipedia.org/wiki/Swap_\(finance\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Swap_(finance)) (visité le 08/03/2026).
- [13] *Understanding Vanilla Options : Types, Features, and Real-world Examples*. Investopedia. URL : <https://www.investopedia.com/terms/v/vanillaoption.asp> (visité le 13/09/2026).
- [14] *Filtration (Probabilités)*. Wikipedia. URL : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtration_\(probabilit%C3%A9s\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtration_(probabilit%C3%A9s)) (visité le 13/02/2026).
- [15] *Portefeuille*. Wikipedia. URL : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Portefeuille_\(finance\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Portefeuille_(finance)) (visité le 13/02/2026).
- [16] *Self-financing portfolio*. Wikipedia. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Self-financing_portfolio (visité le 13/02/2026).
- [17] Jacques PRINTEMS. *Probabilités III - Introduction à l'évaluation d'options*. URL : https://perso.math.u-pem.fr/printems.jacques/master_gp/proba_III.pdf (visité le 13/02/2026).
- [18] *Mouvement Brownien*. Wikipedia. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_brownien (visité le 21/03/2026).
- [19] *Processus gaussien*. Wikipedia. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_gaussien (visité le 21/03/2026).
- [20] QUANT CATALYSTS. *Unlocking Stochastic Calculus : Episode 5 of 6 – Mastering Ito's Integral !* YouTube. URL : https://www.youtube.com/watch?v=Nfo3_wIWpd4 (visité le 22/03/2026).

- [21] *Modèle de Black-Scholes*. Wikipedia. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_Black-Scholes (visité le 21/03/2026).
- [22] *Du mouvement brownien à la modélisation financière TD n°4*. LPTMC. URL : [https://www.lptmc.jussieu.fr/files/TD4_Brown\(5\).pdf](https://www.lptmc.jussieu.fr/files/TD4_Brown(5).pdf) (visité le 22/06/2026).
- [23] *Black-Scholes comme limite de CRR*. Université Côte d'Azur. URL : <https://math.univ-cotedazur.fr/u/diener/L3MASS08/chap8.pdf> (visité le 22/06/2026).